

щелочных металлов оно равно двум, для ванадия, азота и галогенов — четырем, для кислорода — пяти, для марганца — шести, железа — девяти, кобальта — десяти и т. д.

Для магнитных моментов атомов измерения дали значения порядка нескольких магнетонов Бора. Некоторые атомы не обнаружили отклонения (см., например, след атомов ртути и магния на рис. 97), что указывает на отсутствие у них магнитного момента.

§ 52. Диамагнетизм

Электрон, движущийся по орбите, подобен волчку. Поэтому ему должны быть свойственны все особенности поведения гироскопов под действием внешних сил, в частности при соответствующих условиях должна возникать прецессия электронной орбиты. Условия, необходимые для прецессии, осуществляются, если атом находится во внешнем магнитном поле $\mathbf{B}$ (рис. 98). В этом случае на орбиту действует вращательный момент $\mathbf{M} = [\mathbf{p}_m \mathbf{B}]$, стремящийся установить орбитальный магнитный момент электрона $\mathbf{p}_m$ по направлению поля (при этом механический момент $\mathbf{L}$ установится против поля). Под действием момента $\mathbf{M}$ векторы $\mathbf{L}$ и $\mathbf{p}_m$ совершают прецессию вокруг направления вектора магнитной индукции $\mathbf{B}$, скорость которой легко найти (см. т. I, § 44).

За время dt вектор $\mathbf{L}$ получает приращение $d\mathbf{L}$, равное

$$d\mathbf{L} = \mathbf{M} dt.$$

Вектор $d\mathbf{L}$, как и вектор $\mathbf{M}$, перпендикулярен к плоскости, проходящей через векторы $\mathbf{B}$ и $\mathbf{L}$, и по модулю равен

$$|d\mathbf{L}| = p_m B \sin \alpha dt,$$

где α — угол между $\mathbf{p}_m$ и $\mathbf{B}$.

За время dt плоскость, в которой лежит вектор $\mathbf{L}$, повернется вокруг направления $\mathbf{B}$ на угол

$$d\vartheta = \frac{|d\mathbf{L}|}{L \sin \alpha} = \frac{p_m B \sin \alpha dt}{L \sin \alpha} = \frac{p_m}{L} B dt.$$

Разделив этот угол на время dt , найдем угловую скорость прецессии

$$\omega_L = \frac{d\vartheta}{dt} = \frac{p_m}{L} B.$$

Подставив в это выражение значение (51.3) отношения магнитного и механического орбитальных моментов электрона, получим

$$\omega_L = \frac{eB}{2m}. \quad (52.1)$$

В гауссовой системе $\omega_L = \frac{eH}{2mc}.$

Частоту (52.1) называют частотой ларморовой прецессии или просто ларморовой частотой. Она не зависит ни от угла наклона орбиты по отношению к направлению магнитного поля, ни от радиуса орбиты или скорости электрона и, следовательно, для всех электронов, входящих в состав атома, одинакова.

Прецессия орбиты обуславливает дополнительное движение электрона вокруг направления поля. Если бы расстояние r' электрона от параллельной $\mathbf{B}$ оси, проходящей через центр орбиты, не изменялось, дополнительное движение электрона происходило по окружности радиуса r' (см. незаштрихованную окружность в нижней части рис. 98). Ему соответствовал бы круговой ток (см. заштрихованную окружность) $I' = e \frac{\omega_L}{2\pi}$, магнитный момент которого

$$p'_m = I' S' = e \frac{\omega_L}{2\pi} \pi r'^2 = \frac{e\omega_L}{2} r'^2 \quad (52.2)$$

направлен, как видно из рис. 98, в сторону, противоположную $\mathbf{B}$. Этот момент называется индуцированным (наведенным) магнитным моментом.

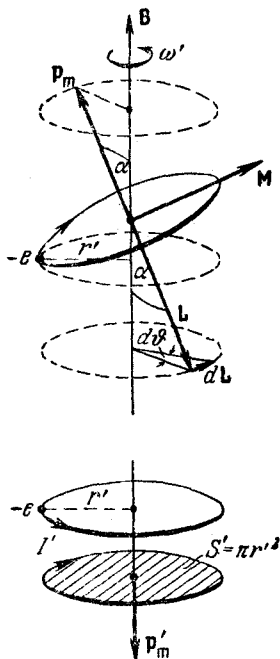


Рис. 98.

В действительности, вследствие движения электрона по орбите расстояние r' все время меняется. Поэтому в формуле (52.2) нужно брать вместо r'^2 его среднее по времени значение $\overline{r'^2}$. Это среднее зависит от угла α , характеризующего ориентацию плоскости орбиты по отношению к $\mathbf{B}$. В частности, для орбиты, перпендикулярной к вектору $\mathbf{B}$, r' постоянно и равно радиусу орбиты r . Для орбиты, плоскость которой проходит через направление $\mathbf{B}$, r' изменяется по закону $r' = r \sin \omega t$, где ω — угловая скорость обращения электрона по орбите (рис. 99; вектор $\mathbf{B}$ и орбита лежат в плоскости рисунка). Следовательно, $\overline{r'^2} = \overline{r^2 \sin^2 \omega t}$ и, поскольку среднее значение квадрата синуса есть $1/2$, $\overline{r'^2} = \frac{1}{2} r^2$.

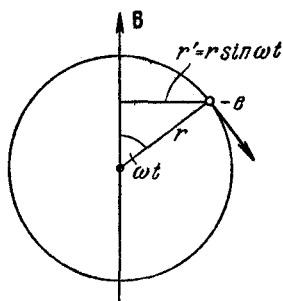


Рис. 99.

Если произвести усреднение по всем возможным значениям α , считая их равновероятными, то получается

$$\overline{r'^2} = \frac{2}{3} r^2. \quad (52.3)$$

В атомах со многими электронами орбиты ориентированы всевозможными способами, поэтому каждому электрону можно приписать в среднем значение (52.3) ¹⁾.

Подставив в (52.2) значение (52.1) для ω_L и (52.3) для $\overline{r'^2}$ получим для среднего значения индуцированного магнитного момента одного электрона следующее выражение:

$$\overline{p'_m} = - \frac{e^2}{6m} r^2 B \quad (52.4)$$

(знак «—» отражает то, что векторы $\overline{\mathbf{p}'_m}$ и $\mathbf{B}$ направлены в противоположные стороны).

Мы предполагали орбиту круговой. В противном случае (например, для эллиптической орбиты) вместо r^2 нужно взять $\overline{r^2}$, т. е. средний квадрат расстояния электрона от ядра.

¹⁾ Это строго справедливо лишь для сферически симметричной электронной оболочки атома (см. учебник по атомной физике).

Просуммировав выражение (52.4) по всем электронам, найдем индуцированный магнитный момент атома в целом:

$$p'_{m \text{ ат}} = \sum \overline{p'_m} = - \frac{e^2 B}{6m} \sum_{k=1}^Z \overline{r_k^2} \quad (52.5)$$

(число электронов в атоме равно, как известно, атомному номеру Z).

Итак, под действием внешнего магнитного поля происходит прецессия электронных орбит с одинаковой для всех электронов угловой скоростью (52.1). Обусловленное прецессией дополнительное движение электронов приводит к возникновению индуцированного магнитного момента атома (52.5), направленного против поля. Ларморова прецессия возникает у всех без исключения веществ. Однако в тех случаях, когда атомы обладают сами по себе магнитным моментом, магнитное поле не только индуцирует момент (52.5), но и оказывает на магнитные моменты атомов ориентирующее действие, устанавливая их по направлению поля. Возникающий при этом положительный (т. е. направленный вдоль поля) магнитный момент бывает значительно больше, чем отрицательный индуцированный момент. Поэтому результирующий момент оказывается положительным и вещество ведет себя как парамагнетик.

Диамагнетизм обнаруживают лишь те вещества, у которых атомы не обладают магнитным моментом (векторная сумма орбитальных и спиновых магнитных моментов электронов атома равна нулю). Если для такого вещества умножить равенство (52.5) на число Авогадро N_A , получится магнитный момент килограмм-атома вещества. Разделив его на напряженность поля H , найдем килограмм-атомную магнитную восприимчивость $\chi_{\text{кат}}$. Относительная магнитная проницаемость диамагнетиков практически равна 1. Поэтому можно положить $\frac{B}{H} = \mu_0$. Таким образом,

$$\chi_{\text{кат}} = \frac{N_A p'_{m \text{ ат}}}{H} = - \frac{\mu_0 N_A e^2}{6m} \sum_{k=1}^Z \overline{r_k^2} = - 3,55 \cdot 10^{12} \sum_{k=1}^Z \overline{r_k^2}. \quad (52.6)$$

Радиусы электронных орбит имеют величину порядка 10^{-10} м.

Следовательно, согласно формуле (52.6) килограмм-атомная диамагнитная восприимчивость получается порядка 10^{-8} — 10^{-7} , что хорошо согласуется с экспериментальными данными.

§ 53. Парамагнетизм

Если магнитный момент p_m атомов отличен от нуля, вещество оказывается парамагнитным. Внешнее магнитное поле стремится установить магнитные моменты атомов вдоль $\mathbf{B}$, тепловое движение стремится разбросать их равномерно по всем направлениям. В результате устанавливается некоторая равновесная преимущественная ориентация моментов вдоль поля тем большая, чем больше B , и тем меньшая, чем выше температура.

Кюри экспериментально установил закон, согласно которому парамагнитная килограмм-атомная восприимчивость вещества равна

$$\chi_{\text{кат}} = \frac{C}{T}, \quad (53.1)$$

где C — постоянная Кюри, зависящая от рода вещества, T — абсолютная температура.

Классическая теория парамагнетизма была развита Ланжевром в 1905 г. Мы ограничимся изложением этой теории для случая не слишком сильных полей и не очень низких температур.

Согласно формуле (48.6) атом обладает в магнитном поле потенциальной энергией $W = -p_m B \cos \vartheta$, которая зависит от угла ϑ между векторами p_m и $\mathbf{B}$. Поэтому равновесное распределение моментов по направлениям должно подчиняться закону Больцмана [см. т. I, формулу (109.3)]. Согласно этому закону вероятность того, что магнитный момент атома будет образовывать с направлением вектора $\mathbf{B}$ угол, заключенный в пределах от ϑ до $\vartheta + d\vartheta$, пропорциональна

$$e^{-\frac{W}{kT}} = e^{\frac{p_m B \cos \vartheta}{kT}}.$$

Введя обозначение

$$a = \frac{p_m B}{kT}, \quad (53.2)$$

выражение, определяющее вероятность, можно записать в виде $e^{a \cos \vartheta}$.

Будем изображать направления магнитных моментов атомов с помощью точек на сфере единичного радиуса. Если бы поле не оказывало на магнитные моменты ориентирующего действия, они были бы распределены по направлениям хаотически. В этом случае плотность точек на сфере постоянна и равна $\frac{n}{4\pi}$, где n — количество рассматриваемых атомов, которое мы возьмем равным числу атомов в единице объема. Поэтому число атомов, моменты которых образуют с направлением $\mathbf{B}$ углы, заключенные в пределах от ϑ до $\vartheta + d\vartheta$; было бы равно (рис. 100)

$$dn'_\vartheta = n \frac{2\pi \sin \vartheta d\vartheta}{4\pi} = \frac{1}{2} n \sin \vartheta d\vartheta \quad (53.3)$$

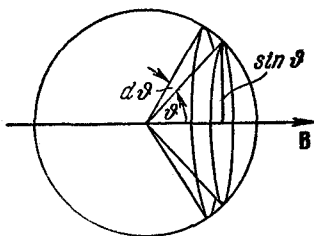


Рис. 100.

[ср. с формулой (100.4) I тома].

В действительности, магнитное поле оказывает на моменты ориентирующее действие, в результате чего направления с меньшими ϑ становятся преобладающими. Вероятность различных ориентаций, как мы видели, пропорциональна $e^{a \cos \vartheta}$. Следовательно, чтобы получить распределение моментов по направлениям при наличии магнитного поля, нужно выражение (53.3) умножить на этот множитель:

$$dn_\vartheta = A e^{a \cos \vartheta} \frac{1}{2} n \sin \vartheta d\vartheta \quad (53.4)$$

(A — неизвестный пока коэффициент пропорциональности).

Магнитный момент атома имеет величину порядка одного магнетона Бора, т. е. $\sim 10^{-23}$ Дж/тл [см. (51.7)]. При достигаемых обычно полях магнитная индукция бывает порядка 1 тл (10^4 гс). Следовательно, $p_m B$ имеет порядок 10^{-23} Дж. Величина kT при комнатной температуре равна примерно $4 \cdot 10^{-21}$ Дж. Таким образом, $a = \frac{p_m B}{kT} \ll 1$ и $e^{a \cos \vartheta}$ можно заменить приближенно через $1 + a \cos \vartheta$. В этом приближении выражение (53.4) принимает вид:

$$dn_\vartheta = A (1 + a \cos \vartheta) \frac{1}{2} n \sin \vartheta d\vartheta.$$

Константу A можно найти, воспользовавшись тем, что полное число молекул, имеющих все возможные ориентации, характеризуемые значениями ϑ от 0 до π , должно быть равно n :

$$n = \int_0^{\pi} dn_{\vartheta} = \frac{1}{2} nA \int_0^{\pi} (1 + a \cos \vartheta) \sin \vartheta d\vartheta = nA.$$

Отсюда $A = 1$, так что

$$dn_{\vartheta} = \frac{1}{2} n (1 + a \cos \vartheta) \sin \vartheta d\vartheta.$$

Магнитные моменты атомов распределяются симметрично относительно направления поля. Поэтому результирующий магнитный момент совпадает по направлению с $\mathbf{B}$. Следовательно, каждый атом вносит в результирующий момент вклад, равный $p_m \cos \vartheta$. Таким образом, для магнитного момента единицы объема (т. е. для вектора намагничивания) можно написать следующее выражение:

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\pi} p_m \cos \vartheta dn_{\vartheta} = \frac{1}{2} np_m \int_0^{\pi} (1 + a \cos \vartheta) \cos \vartheta \sin \vartheta d\vartheta = \\ &= \frac{1}{2} np_m \frac{2a}{3} = \frac{np_m a}{3}. \end{aligned}$$

Подставляя сюда вместо a его значение (53.2), получаем

$$J = \frac{np_m^2 B}{3kT}.$$

Наконец, разделив J на H , найдем восприимчивость

$$\chi = \frac{\mu_0 np_m^2}{3kT} \quad (53.5)$$

(для парамагнетиков также можно положить $\frac{B}{H} = \mu_0$).

Взяв вместо n число Авогадро N_A , получим выражение для килограмм-атомной восприимчивости

$$\chi_{\text{кат}} = \frac{\mu_0 N_A p_m^2}{3kT}. \quad (53.6)$$